

Teoría de Circuitos I

Trabajo Práctico Final

Grupo 8

Mariano Cáceres Smoler: 66858

Tomás Francisco Castro: 66905

Jorge López Arauz: 66578

Lucca Nehuen Yaggi: 66923

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Índice

1. Introducción	2
1.1. Datos de trabajo	2
2. Interfaz gráfica en Python	2
2.1. Funcionalidades implementadas	2
2.2. Criterio de diseño de la interfaz	3
3. Análisis transitorio	3
3.1. Circuito analizado	4
3.2. Resultados simulados y experimentales	4
3.3. Pseudofrecuencia de oscilación y sobrepico	6
3.4. Caso ideal con resistencias nulas	7
3.5. Montecarlo de tolerancias	8
4. Filtros de segundo orden	10
4.1. Circuitos analizados	11
4.2. Transferencias y tipo de filtro	11
4.2.1. Circuito 2: pasabajos	11
4.2.2. Circuito 3: pasaaltos	11
4.2.3. Circuito 4: pasabanda	11
4.2.4. Circuito 5: rechazo de banda	12
4.3. Respuesta teórica y polos/ceros	12
4.4. Comparación experimental: Circuitos 2 y 5	14
4.5. Montecarlo del Circuito 5	15
4.6. ¿Se puede realizar un pasabanda de primer orden?	16
5. Diseño del filtro pasabanda para PCB	16
5.1. Especificación adoptada	16
5.2. Alternativa A: etapa RLC y etapa RC-RC	17
5.3. Alternativa B: dos etapas RLC con buffer	18
5.4. Rediseño RLC con inductores comerciales mayores	19
5.5. Diseño final adoptado: RC-RC con buffers	21
5.6. Cálculo de los valores RC	21
5.7. Transferencia total del filtro final	22
5.8. Valores finales	23
5.9. Esquemático en Altium	23
6. Resultados del filtro final	24

1. Introducción

El trabajo práctico final integra tres herramientas utilizadas durante la materia: Python para procesar datos experimentales, LTspice para simular circuitos y Altium Designer para implementar una placa. La consigna exige que los gráficos de respuesta en frecuencia se presenten en escala semilogarítmica, con frecuencia en hertz y magnitud en decibels, y que las diferencias entre teoría, simulación y medición sean analizadas.

El informe se organiza en cuatro bloques principales. Primero se describe la interfaz gráfica desarrollada. Luego se estudia el circuito transitorio RLC de la consigna. A continuación se analizan los filtros de segundo orden propuestos. Finalmente se presenta el diseño de un filtro pasabanda de dos etapas para voz humana y su implementación en PCB.

1.1. Datos de trabajo

Se utilizó el valor de capacitor correspondiente al grupo 8 en las tablas de la consigna:

$$C_{\text{transitorio}} = 47 \text{ nF}, \quad C_{\text{filtros}} = 82 \text{ nF}. \quad (1)$$

Para los filtros de segundo orden se tomó:

$$R = 50 \Omega, \quad L = 1 \text{ mH}, \quad C = 82 \text{ nF}. \quad (2)$$

A partir de estos valores se obtiene la frecuencia natural común de los circuitos RLC:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (3)$$

Reemplazando:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{1 \text{ mH} \cdot 82 \text{ nF}}} \approx 17,6 \text{ kHz}. \quad (4)$$

El factor de calidad de las etapas serie es:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \approx 2,21. \quad (5)$$

2. Interfaz gráfica en Python

Se desarrolló una interfaz gráfica para visualizar archivos CSV provenientes del osciloscopio y de LTspice. El objetivo fue evitar tener que reprocesar manualmente cada medición y permitir una comparación rápida entre señales medidas, simuladas y respuestas en frecuencia.

2.1. Funcionalidades implementadas

La aplicación permite:

- cargar uno o varios archivos CSV;
- arrastrar archivos sobre la ventana;
- detectar automáticamente si el archivo corresponde a una señal temporal o a un Bode;

- trabajar en modo exclusivo: modo temporal o modo Bode, evitando mezclar ejes físicos incompatibles;
- superponer canales de distintos archivos;
- modificar escala vertical, offset vertical y offset horizontal por canal;
- alinear señales temporales a $t = 0$;
- mover señales temporales con mouse, flechas o coordenada escrita;
- cambiar el color de cada canal;
- marcar máximos y mínimos;
- agregar cursores con cálculo automático de la coordenada Y ;
- comparar cursores mediante ΔX y ΔY ;
- usar modo XY para figuras de Lissajous;
- exportar el gráfico final a PDF.

2.2. Criterio de diseño de la interfaz

La aplicación separa los archivos en dos clases. Los CSV temporales contienen tiempo y tensión, mientras que los archivos de Bode contienen frecuencia, magnitud en dB y fase. Por este motivo se implementó un modo exclusivo: si se está trabajando con Bode y se intenta cargar un archivo temporal, el programa solicita confirmación para limpiar los Bode y cambiar de modo. Lo mismo ocurre en el caso inverso. Esta decisión evita superponer datos con unidades incompatibles.

En modo temporal, la interfaz permite cambiar unidades de tiempo y tensión. En modo Bode, en cambio, se grafica automáticamente magnitud y fase contra frecuencia en escala logarítmica. Se eliminaron de la vista las herramientas que no corresponden al modo activo, para que el uso sea más claro.

3. Análisis transitorio

La primera simulación corresponde al circuito RLC de la consigna. La fuente conmuta entre 0 V y 10 V, y se observa la tensión $v_o(t)$ sobre la rama del inductor.

3.1. Circuito analizado

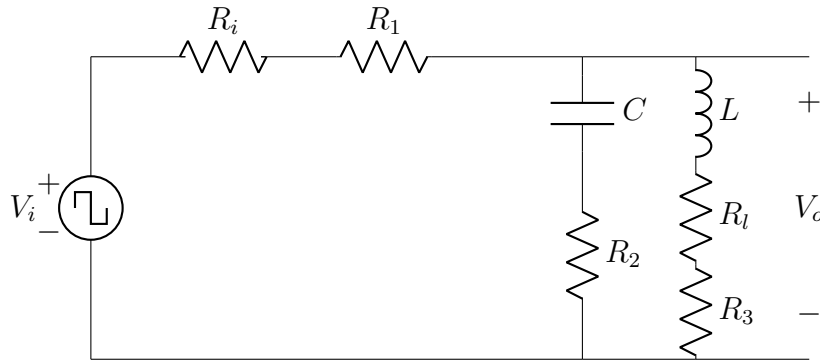


Figura 1: Circuito utilizado para el análisis transitorio.

Los valores utilizados fueron:

$$V_i = 10 \text{ V}, \quad L = 1 \text{ mH}, \quad R_1 = 50 \Omega, \quad (6)$$

$$R_2 = 8,2 \Omega, \quad R_3 = 6,8 \Omega, \quad C = 47 \text{ nF}. \quad (7)$$

Cabe aclarar que además de agregarse la resistencia interna del generador ($R_i = 50 \Omega$), se incluyó la resistencia propia de la bobina ($R_l = 14 \Omega$), ya que influye directamente en el amortiguamiento.

3.2. Resultados simulados y experimentales

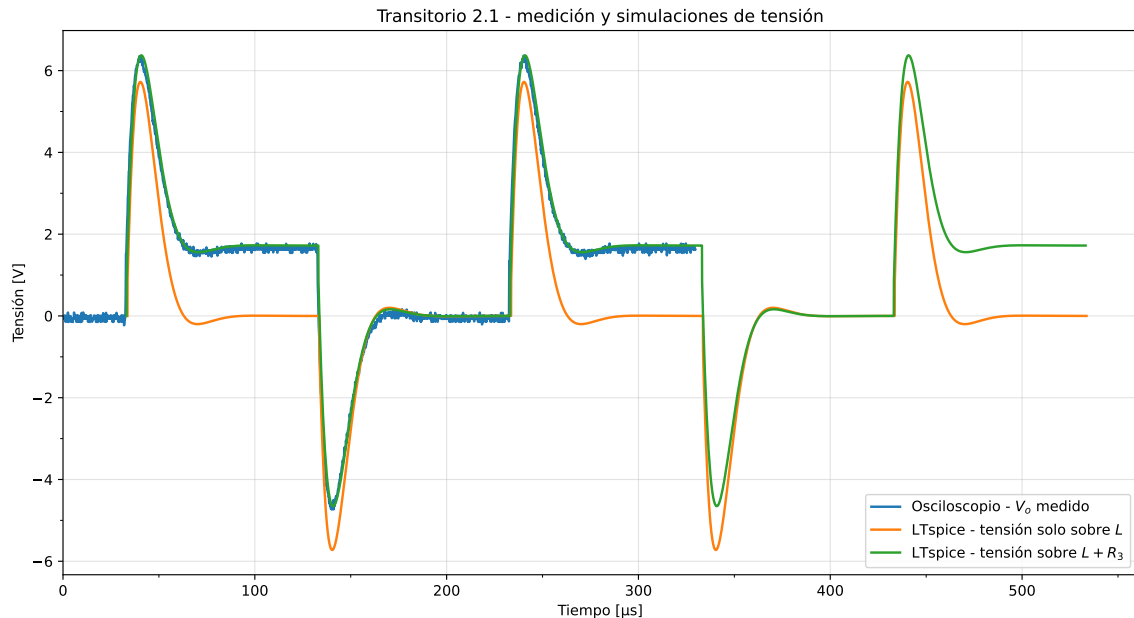


Figura 2: Comparación entre transitorio medido y transitorio simulado, alineados temporalmente.

A partir de la figura 2 se observa que la señal medida experimentalmente sigue con notable precisión la morfología y los valores de la simulación de la rama completa ($L + R_l + R_3$).

Durante los flancos de subida y bajada de la señal de entrada, se producen picos de tensión controlados por el comportamiento inductivo, alcanzando máximos cercanos a los 6 V. La diferencia más crítica entre los modelos simulados radica en el estado estacionario (zonas planas de la onda): mientras que la tensión puramente inductiva decae por completo hasta 0 V debido a que un inductor ideal actúa como un cortocircuito en corriente continua, la curva experimental y la simulación de la rama completa se estabilizan en un valor constante no nulo de aproximadamente 1,7 V. Esto demuestra empíricamente que la tensión de salida medida V_o corresponde a la caída de potencial total de la rama paralela derecha del circuito, viéndose afectada directamente por la conducción de corriente sobre la resistencia R_3 .

En cuanto a los posibles errores y discrepancias, sobre todo se puede observar que la curva del osciloscopio muestra un ruido ausente en las simulaciones ideales, fenómeno propio de la interferencia electromagnética externa y el ruido de los componentes reales. Luego, existen ligeras diferencias en las amplitudes máximas y mínimas absolutas entre la señal real y la simulada, así como también hay pequeñas variaciones en los valores temporales del transitorio, lo que podría atribuirse a la tolerancia de los componentes utilizados. Sin embargo, la coincidencia entre los resultados obtenidos por simulación y por medición experimental es lo suficientemente buena como para validar el modelo teórico.

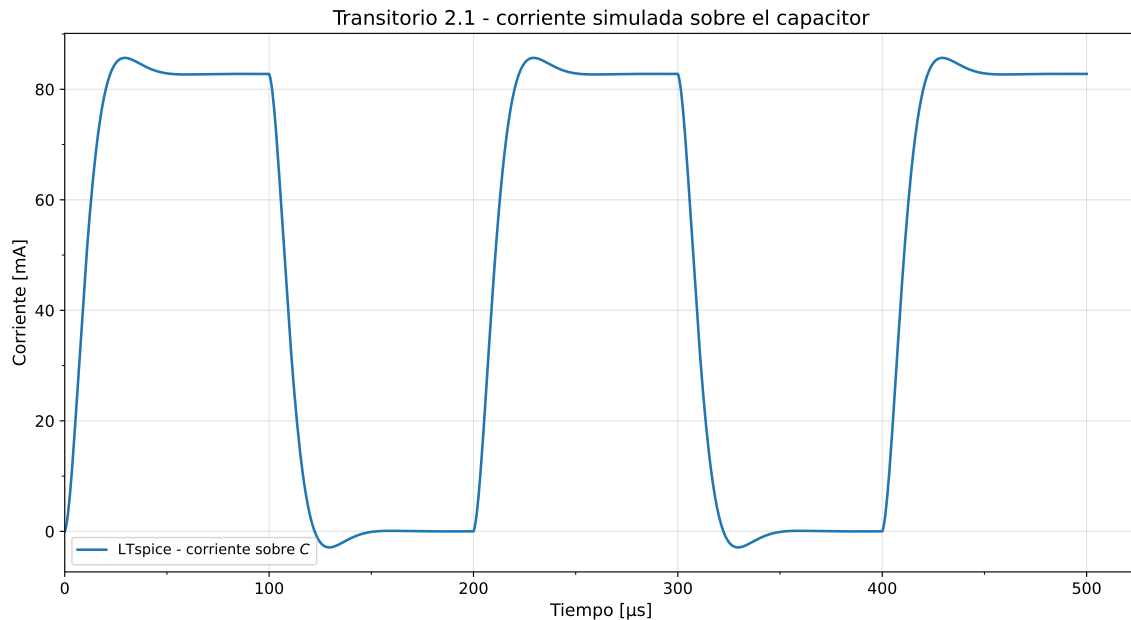


Figura 3: Corriente en el capacitor durante el transitorio, únicamente simulado.

La figura 3 ilustra de forma exclusiva el comportamiento simulado en LTspice de la corriente que circula a través del capacitor en respuesta a la señal cuadrada de entrada. La curva describe una respuesta transitoria subamortiguada clásica de un circuito de segundo orden.

Cuando la señal de entrada conmuta al estado alto, la corriente no cambia instantáneamente, pero que experimenta un crecimiento rápido hasta alcanzar un valor máximo sobreamortiguado de 85,68 mA a los 29,45 μ s. Posteriormente, la corriente se estabiliza en un valor estacionario de aproximadamente 83 mA. En el proceso de conmutación inversa (flanco de bajada), la corriente cae abruptamente buscando el valor cero, llegando a presentar un leve valor mínimo negativo de -2,90 mA a los 129,33 μ s antes de asentarse por completo en 0 mA.

3.3. Pseudofrecuencia de oscilación y sobrepico

Para cuantificar el transitorio se trabajó sobre la señal de salida $V_o(t)$, con el objetivo de obtener dos magnitudes pedidas por la consigna: la pseudofrecuencia de oscilación del transitorio y el valor máximo de sobrepico.

Desde el punto de vista teórico, el circuito puede representarse mediante una impedancia serie de entrada y dos ramas en paralelo: una rama capacitiva y una rama inductiva. Definiendo

$$R_s = R_i + R_1, \quad R_C = R_2, \quad R_L^* = R_l + R_3, \quad (8)$$

las impedancias de las ramas quedan

$$Z_C = R_C + \frac{1}{sC}, \quad Z_L = R_L^* + sL. \quad (9)$$

La impedancia equivalente del paralelo es

$$Z_p = Z_C \parallel Z_L. \quad (10)$$

Por divisor de tensión, la transferencia entre la fuente y el nodo de salida resulta

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_p}{R_s + Z_p}. \quad (11)$$

Al desarrollar esta expresión se obtiene una transferencia de segundo orden:

$$H(s) = \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}, \quad (12)$$

con

$$b_2 = R_C C L, \quad (13)$$

$$b_1 = L + R_C C R_L^*, \quad (14)$$

$$b_0 = R_L^*, \quad (15)$$

$$a_2 = LC(R_s + R_C), \quad (16)$$

$$a_1 = L + C[R_s(R_C + R_L^*) + R_C R_L^*], \quad (17)$$

$$a_0 = R_s + R_L^*. \quad (18)$$

Los polos del sistema son

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d, \quad (19)$$

siendo

$$\alpha = \frac{a_1}{2a_2}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{a_0}{a_2}}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \quad (20)$$

Por lo tanto, la pseudofrecuencia de oscilación se calcula como

$$\boxed{f_d = \frac{\omega_d}{2\pi}}. \quad (21)$$

Usando los valores nominales de simulación,

$$R_s = 100 \Omega, \quad R_C = 8,2 \Omega, \quad R_L^* = 20,8 \Omega, \quad L = 1 \text{ mH}, \quad C = 47 \text{ nF}, \quad (22)$$

se obtuvo

$$\boxed{f_d \approx 16,76 \text{ kHz}}, \quad \boxed{\zeta \approx 0,730}. \quad (23)$$

El sobrepico máximo se calculó como la diferencia entre el máximo alcanzado durante el transitorio y el valor final de la respuesta al escalón:

$$V_{sp} = V_{\text{máx}} - V_{\infty}. \quad (24)$$

De la simulación nominal se obtuvo

$$V_{\text{máx}} \approx 6,37 \text{ V}, \quad V_{\infty} \approx 1,72 \text{ V}, \quad \boxed{V_{sp} \approx 4,65 \text{ V}}. \quad (25)$$

A partir de la medición experimental se obtuvo un sobrepico del mismo orden:

$$\boxed{V_{sp,med} \approx 4,71 \text{ V}}. \quad (26)$$

La diferencia entre los valores se atribuye a tolerancias de componentes, resistencia serie de la bobina, resistencia interna de la fuente, contactos de la protoboard y ruido de medición.

3.4. Caso ideal con resistencias nulas

Si las resistencias fueran nulas, el circuito quedaría formado únicamente por elementos ideales L y C . En ese caso no existiría disipación de energía, por lo que el sistema no tendría amortiguamiento:

$$\alpha \rightarrow 0, \quad \zeta \rightarrow 0. \quad (27)$$

Entonces, los polos quedarían sobre el eje imaginario,

$$s_{1,2} = \pm j\omega_0, \quad (28)$$

con

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (29)$$

Por lo tanto, la respuesta no se amortiguaría, sino que presentaría una oscilación sostenida. Para los valores nominales del circuito,

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1 \text{ mH} \cdot 47 \text{ nF}}} \approx 23,2 \text{ kHz}. \quad (30)$$

Este caso no puede ocurrir exactamente en la realidad. Todo circuito físico posee pérdidas: resistencia serie de la bobina, resistencia equivalente serie del capacitor, resistencia de cables, contactos, resistencia interna de la fuente y pérdidas magnéticas. Además, una fuente real tampoco puede entregar corriente infinita. Por eso, aunque en LTspice se puedan colocar resistencias ideales de 0Ω , en un montaje real siempre existe amortiguamiento.

3.5. Montecarlo de tolerancias

Para estudiar la sensibilidad del transitorio y la respuesta frente a la tolerancia de los componentes, se realiza un barrido de Montecarlo mediante

$$\text{.step param run 1 50 1,} \quad (31)$$

por lo que se consideraron 50 corridas. Las tolerancias usadas fueron las pedidas por la consigna:

$$\Delta R = \pm 5\%, \quad \Delta C = \pm 10\%, \quad \Delta L = 0\%. \quad (32)$$

Para cada corrida se calcularon los parámetros relevantes de la respuesta: la pseudofrecuencia f_d y el sobrepico máximo V_{sp} . Además, para separar el efecto de cada componente, se compararon cuatro casos:

- variación simultánea de todos los componentes con tolerancia;
- variación únicamente del capacitor;
- variación únicamente de R_2 ;
- variación únicamente de R_3 .

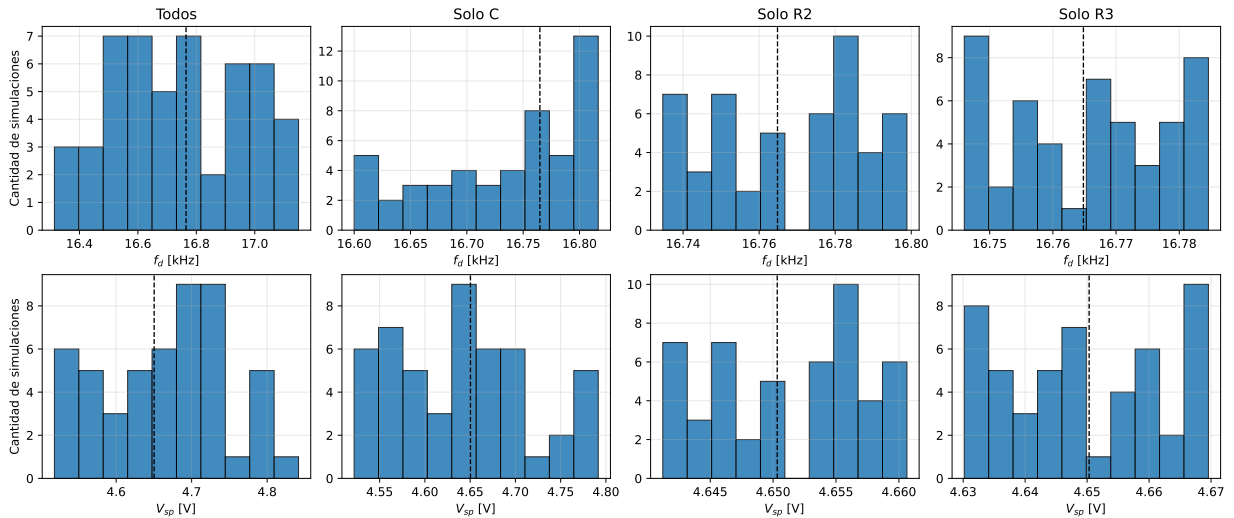


Figura 4: Histogramas de Montecarlo del transitorio. En el eje vertical, “Cantidad de simulaciones” indica cuántas corridas cayeron dentro de cada intervalo.

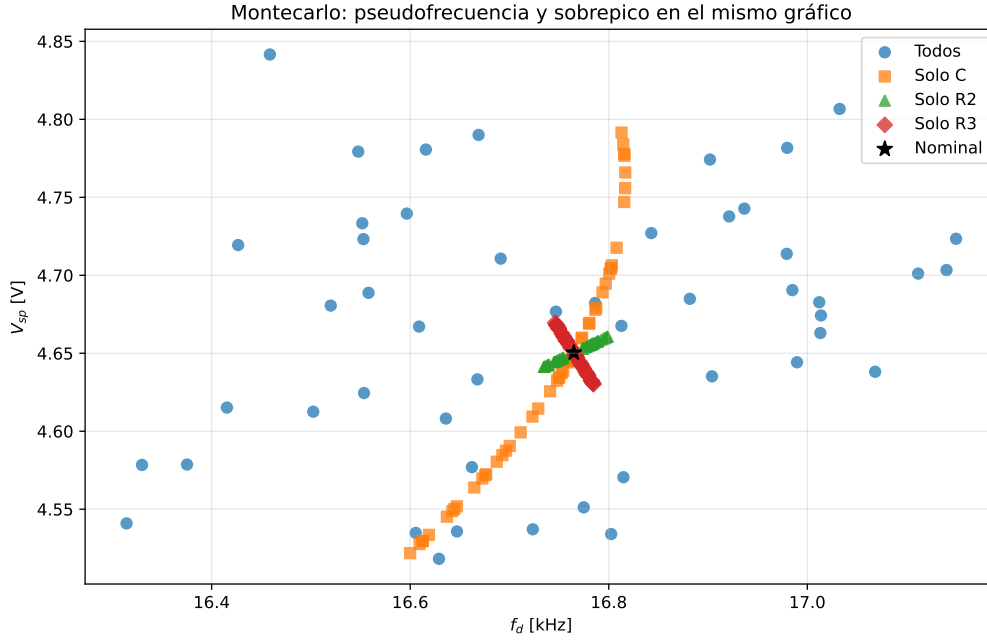


Figura 5: Relación entre pseudofrecuencia y sobrepico para las corridas de Montecarlo.

Los resultados numéricos principales se resumen en la Tabla 1.

Caso	$\bar{f}_d$ [kHz]	σ_{f_d} [kHz]	$\bar{V}_{sp}$ [V]	$\sigma_{V_{sp}}$ [V]
Todos	16.74	0.22	4.67	0.08
Solo C	16.74	0.07	4.64	0.08
Solo R_2	16.77	0.02	4.65	0.01
Solo R_3	16.77	0.01	4.65	0.01

Tabla 1: Resumen estadístico del Montecarlo del transitorio.

Al variar todos los componentes, se obtiene la mayor dispersión combinada, ya que cambian simultáneamente la frecuencia natural y el amortiguamiento. Cuando se varía solo el capacitor, la dispersión dominante aparece en la pseudofrecuencia, ya que

$$\omega_0 \propto \frac{1}{\sqrt{C}}. \quad (33)$$

Por lo tanto, un aumento de C reduce la frecuencia de oscilación, mientras que una disminución de C la aumenta. En cambio, al variar solo R_2 o solo R_3 , la frecuencia cambia menos, pero sí se modifica el amortiguamiento y, por lo tanto, el sobrepico. La variación de R_3 afecta directamente la rama inductiva, por lo que modifica la disipación asociada a la oscilación de la bobina. La variación de R_2 afecta principalmente la rama del capacitor y también cambia la forma del transitorio, aunque con menor impacto sobre la pseudofrecuencia que el capacitor.

En conclusión, el capacitor es el componente más influyente sobre la pseudofrecuencia, mientras que las resistencias modifican principalmente el amortiguamiento y el sobrepico. Esto coincide con la interpretación física del circuito: L y C fijan la escala temporal de la oscilación, mientras que las resistencias determinan cuánta energía se disipa en cada ciclo.

4. Filtros de segundo orden

En esta sección se analizan los cuatro circuitos de segundo orden de la consigna. Todos comparten la misma ecuación característica:

$$s^2 LC + sRC + 1 = 0. \quad (34)$$

Al dividir por LC :

$$s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC} = 0. \quad (35)$$

Comparando con la forma canónica:

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2 = 0, \quad (36)$$

se obtiene:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (37)$$

Con $R = 50 \Omega$, $L = 1 \text{ mH}$ y $C = 82 \text{ nF}$:

$$f_0 \approx 17,6 \text{ kHz}, \quad Q \approx 2,21. \quad (38)$$

Para el pasabanda y el rechazo de banda también se calcularon las frecuencias de corte inferior y superior. Definiendo

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad (39)$$

se obtiene:

$$\omega_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}, \quad \omega_2 = \alpha + \sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}. \quad (40)$$

Con los valores utilizados:

$$\alpha = \frac{50}{2 \cdot 1 \text{ mH}} = 25 \times 10^3 \text{ rad/s}, \quad \omega_0 \approx 110,4 \times 10^3 \text{ rad/s}. \quad (41)$$

Por lo tanto:

$$\omega_1 \approx 88,2 \times 10^3 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 \approx 138,2 \times 10^3 \text{ rad/s}. \quad (42)$$

En frecuencia:

$$f_1 \approx 14,0 \text{ kHz}, \quad f_2 \approx 22,0 \text{ kHz}. \quad (43)$$

Así, el ancho de banda resulta:

$$B = f_2 - f_1 \approx 8,0 \text{ kHz}. \quad (44)$$

4.1. Circuitos analizados

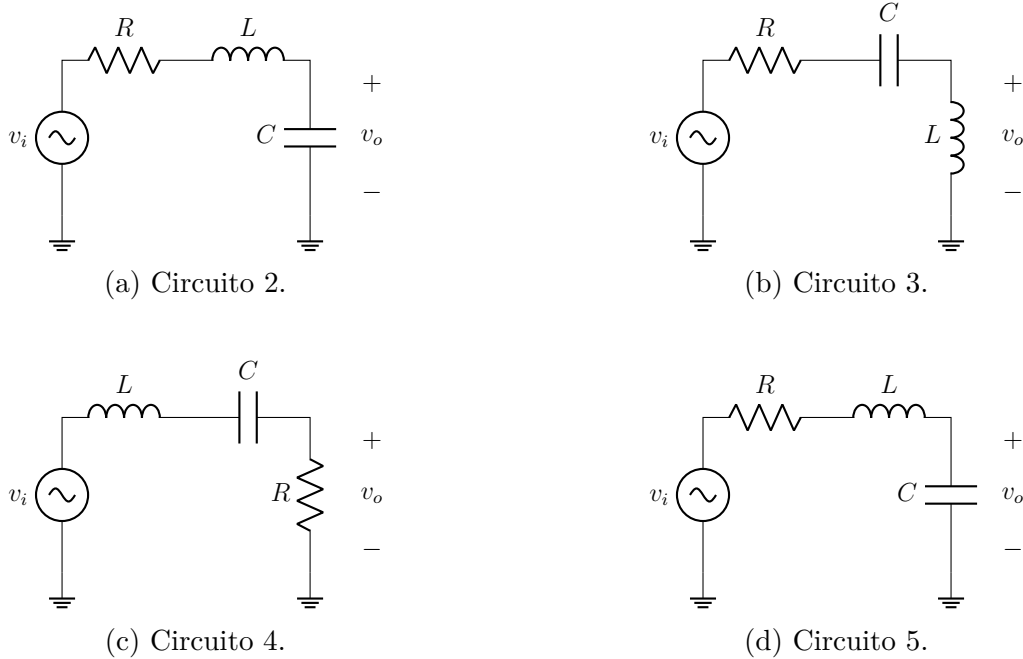


Figura 6: Circuitos RLC de segundo orden estudiados.

4.2. Transferencias y tipo de filtro

4.2.1. Circuito 2: pasabajos

La salida se toma sobre el capacitor:

$$H_2(s) = \frac{Z_C}{R + sL + Z_C} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1}. \quad (45)$$

Como $H_2(0) = 1$ y $H_2(s) \rightarrow 0$ para $s \rightarrow \infty$, se trata de un pasabajos de segundo orden.

4.2.2. Circuito 3: pasaaltos

La salida se toma sobre el inductor:

$$H_3(s) = \frac{sL}{R + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{s^2LC}{s^2LC + sRC + 1}. \quad (46)$$

Como $H_3(0) = 0$ y $H_3(s) \rightarrow 1$ para $s \rightarrow \infty$, se trata de un pasaaltos de segundo orden.

4.2.3. Circuito 4: pasabanda

La salida se toma sobre la resistencia:

$$H_4(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{s^2LC + sRC + 1}. \quad (47)$$

La ganancia tiende a cero para bajas y altas frecuencias, y alcanza su máximo en la resonancia. Por eso el circuito se comporta como un pasabanda.

En resonancia se cumple:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}. \quad (48)$$

Por lo tanto, la impedancia reactiva neta se anula y queda solamente R . Entonces:

$$|H_4(j\omega_0)| = \frac{R}{R} = 1. \quad (49)$$

La ganancia máxima ideal es:

$$\boxed{|H_4|_{\text{máx}} = 1 = 0 \text{ dB}}. \quad (50)$$

No puede superar 0dB porque el circuito es pasivo y la salida está tomada sobre la resistencia serie. Aunque las tensiones individuales sobre L o C pueden superar la tensión de entrada en un circuito de alto Q , la tensión sobre R no supera a la fuente.

4.2.4. Circuito 5: rechazo de banda

En este caso la salida se toma sobre el conjunto $L + C$:

$$H_5(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + sRC + 1}. \quad (51)$$

El numerador se anula cuando:

$$s^2 LC + 1 = 0 \Rightarrow s = \pm j\omega_0. \quad (52)$$

Por lo tanto, el circuito presenta ceros sobre el eje imaginario en la frecuencia de resonancia y se comporta como un rechazo de banda.

4.3. Respuesta teórica y polos/ceros

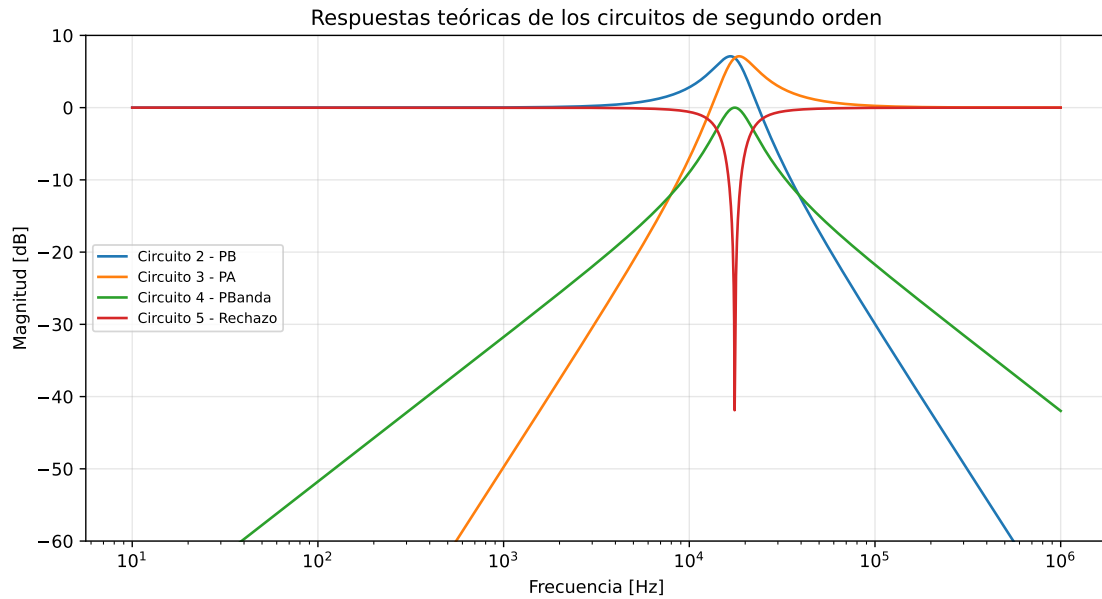


Figura 7: Módulo de la respuesta en frecuencia teórica de los cuatro circuitos RLC.

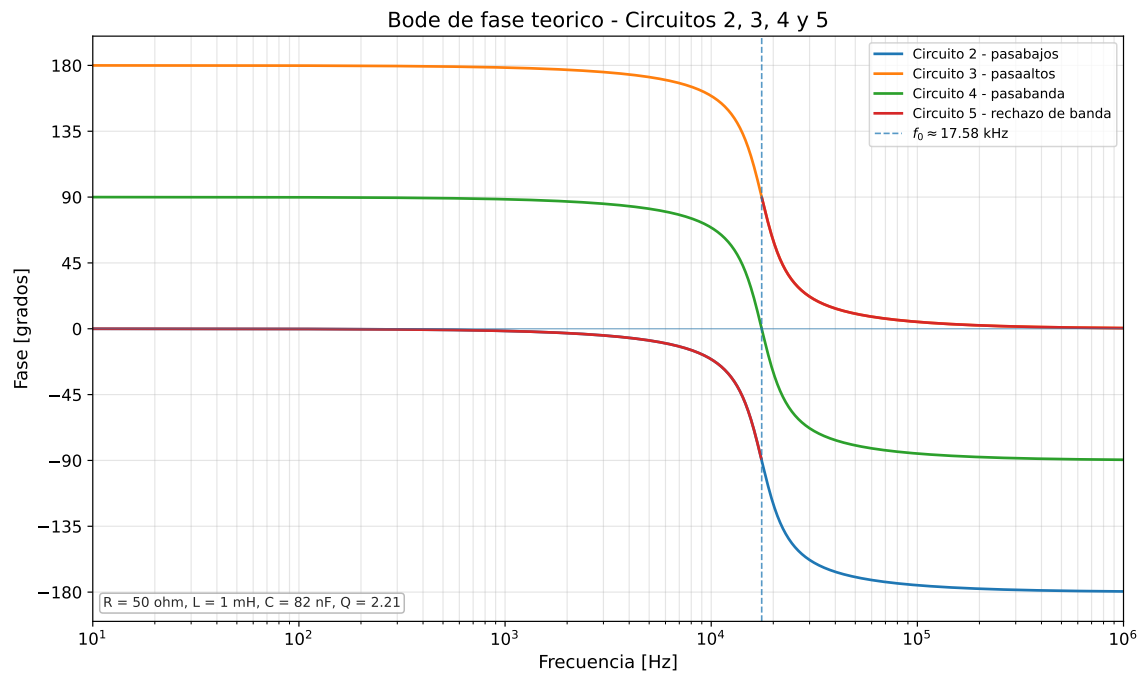


Figura 8: Fase de la respuesta en frecuencia teórica de los cuatro circuitos RLC.

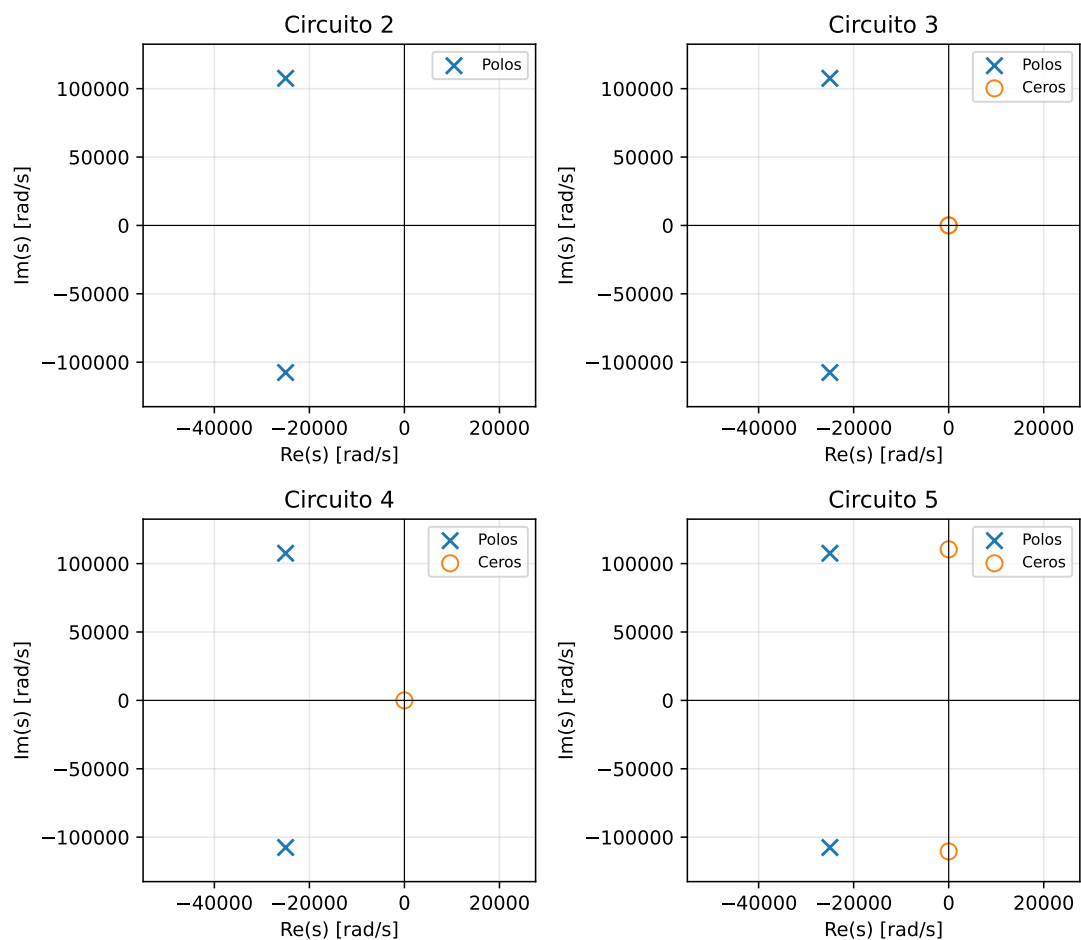


Figura 9: Diagramas de polos y ceros de los circuitos de segundo orden.

Los cuatro circuitos comparten los mismos polos porque poseen el mismo denominador. Lo que cambia es el numerador: el pasabajos no agrega ceros finitos, el pasaaltos tiene dos ceros en el origen, el pasabanda tiene un cero en el origen y el rechazo de banda posee ceros en $\pm j\omega_0$.

4.4. Comparación experimental: Circuitos 2 y 5

Para los circuitos 2 y 5 se comparó la respuesta simulada con la medición experimental. En el armado físico se utilizó un buffer para evitar que el instrumento o la etapa siguiente cargaran el circuito.

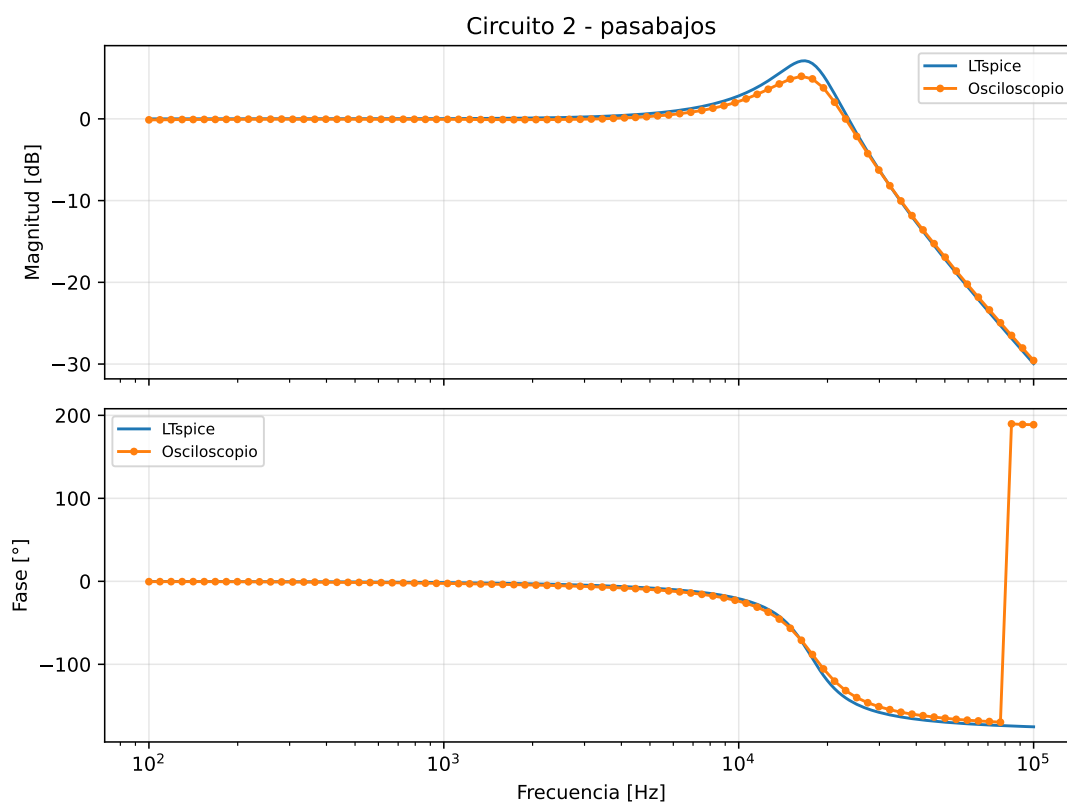


Figura 10: Circuito 2: comparación entre LTspice y osciloscopio.

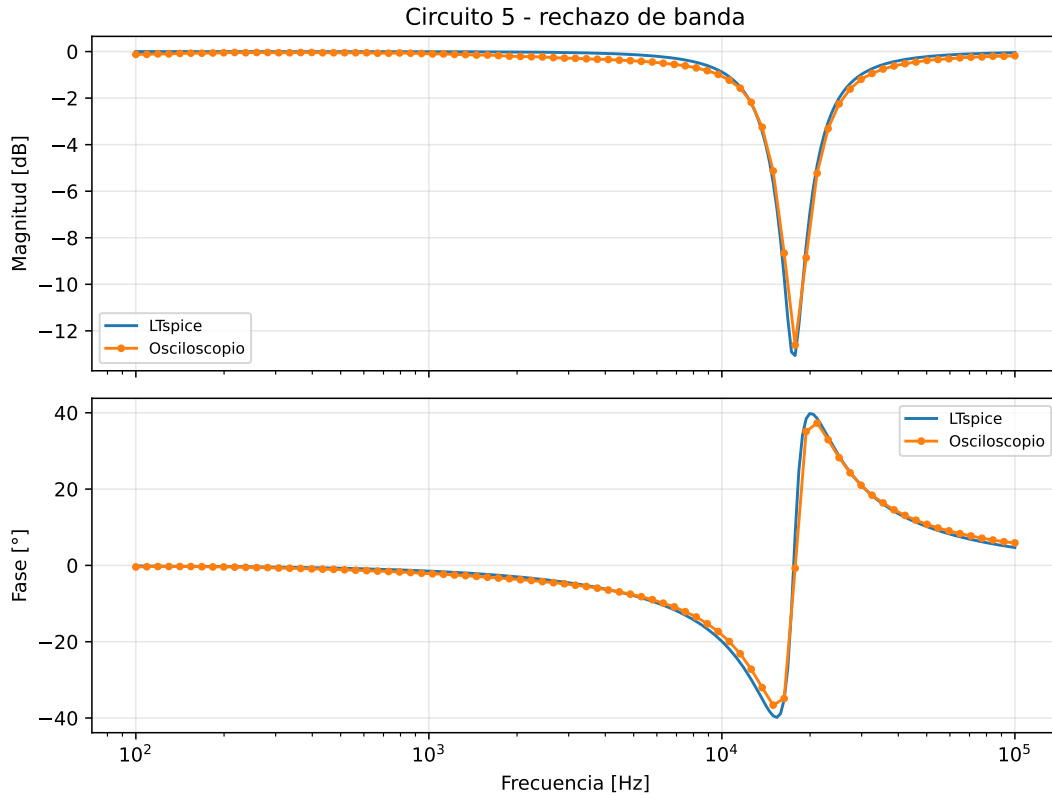


Figura 11: Circuito 5: comparación entre LTspice y osciloscopio.

La medición sigue la tendencia de la simulación, aunque aparecen diferencias en magnitud y fase. Las causas principales son la resistencia serie real de la bobina, tolerancias de los capacitores, resistencia de cables, contactos de protoboard y limitaciones del instrumental.

4.5. Montecarlo del Circuito 5

Para el Circuito 5 se realizó un análisis de Montecarlo considerando tolerancias de 5 % en resistencias, 10 % en capacitores y 10 % en inductores. La frecuencia de rechazo ideal es:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (53)$$

Por eso, variar L o C desplaza directamente la frecuencia de rechazo. En cambio, variar solo R no cambia f_0 idealmente, sino que modifica el factor de calidad:

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (54)$$

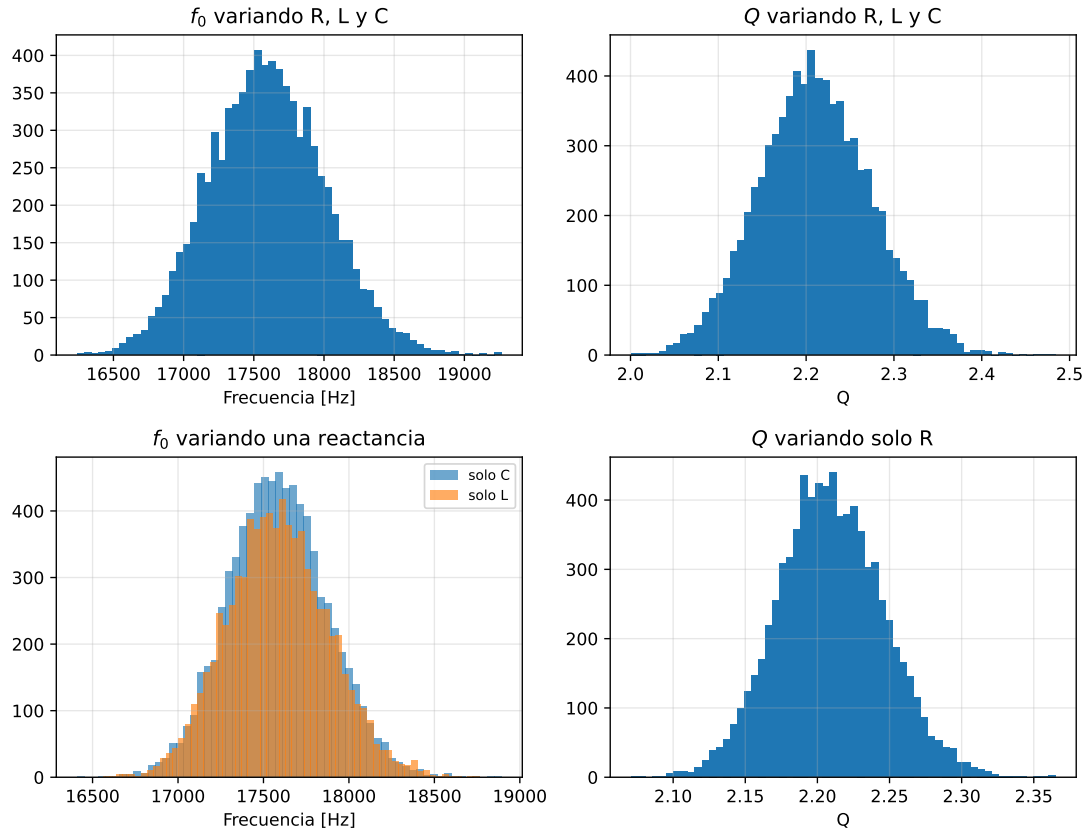


Figura 12: Montecarlo del Circuito 5: variación de f_0 y Q .

Se observa que al variar C o L se desplaza la frecuencia de rechazo, mientras que al variar solo R se modifica principalmente el ancho de la zona rechazada. Este resultado coincide con la interpretación de R como elemento disipativo que controla el amortiguamiento.

4.6. ¿Se puede realizar un pasabanda de primer orden?

Un filtro pasabanda requiere atenuar simultáneamente bajas y altas frecuencias. Una transferencia estrictamente de primer orden solo posee un polo y no puede generar dos pendientes opuestas con una banda intermedia. Por lo tanto, no se puede obtener un pasabanda real de primer orden con una sola etapa de primer orden. Sí puede formarse un pasabanda conectando un pasaaltos de primer orden y un pasabajos de primer orden, pero el orden total del sistema resultante es dos.

5. Diseño del filtro pasabanda para PCB

La consigna del diseño propone un producto asociado al procesamiento de audio, cuyo objetivo es realizar un primer filtrado de la voz humana. Se pide una respuesta pasabanda de dos etapas, utilizando un TL082 o LM833 únicamente como buffer o como amplificador no inversor. Además, cada etapa puede ser de orden máximo dos.

5.1. Especificación adoptada

Para realizar un primer filtrado de voz se adoptó como banda útil aproximada:

$$\boxed{300 \text{ Hz} \leq f \leq 3,4 \text{ kHz}}. \quad (55)$$

Esta banda corresponde a una zona de alta importancia para la inteligibilidad de la voz. Por lo tanto, el objetivo fue atenuar frecuencias menores a aproximadamente 300 Hz y frecuencias mayores a aproximadamente 3,4 kHz. La estrategia general fue combinar una etapa pasaaltos y una etapa pasabajos:

$$H(s) = H_{\text{PA}}(s)H_{\text{PB}}(s). \quad (56)$$

5.2. Alternativa A: etapa RLC y etapa RC-RC

La primera alternativa estudiada combinaba un pasabajos RLC con una etapa pasaaltos RC-RC, separados por un buffer. El objetivo era obtener el corte superior mediante el RLC y el corte inferior mediante el bloque RC.

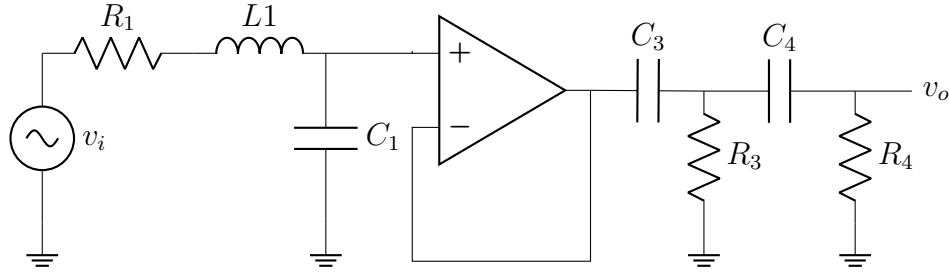


Figura 13: Alternativa A: pasabajos RLC, buffer y pasaaltos RC-RC.

Para el pasabajos RLC con salida en el capacitor:

$$H_{\text{PB}}(s) = \frac{1}{s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1}. \quad (57)$$

Si se impone un corte superior cercano a 3,4 kHz y se usa $L_1 = 1 \text{ mH}$:

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi f_c)^2 L_1} = \frac{1}{(2\pi \cdot 3400)^2 \cdot 10^{-3}} \approx 2,19 \mu\text{F}. \quad (58)$$

Para una respuesta lo más plana posible se tomó:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707. \quad (59)$$

En un RLC serie:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \Rightarrow R = \frac{\omega_0 L}{Q}. \quad (60)$$

Entonces:

$$R_1 = \frac{2\pi \cdot 3400 \cdot 10^{-3}}{0,707} \approx 30,2 \Omega. \quad (61)$$

Se adoptaban comercialmente $C_1 = 2,2 \mu\text{F}$ y $R_1 = 30 \Omega$.

La etapa pasaaltos RC-RC, con $R_3 = R_4 = R$ y $C_3 = C_4 = C$, tiene una transferencia aproximada:

$$H_{PA}(s) = \frac{(sRC)^2}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}. \quad (62)$$

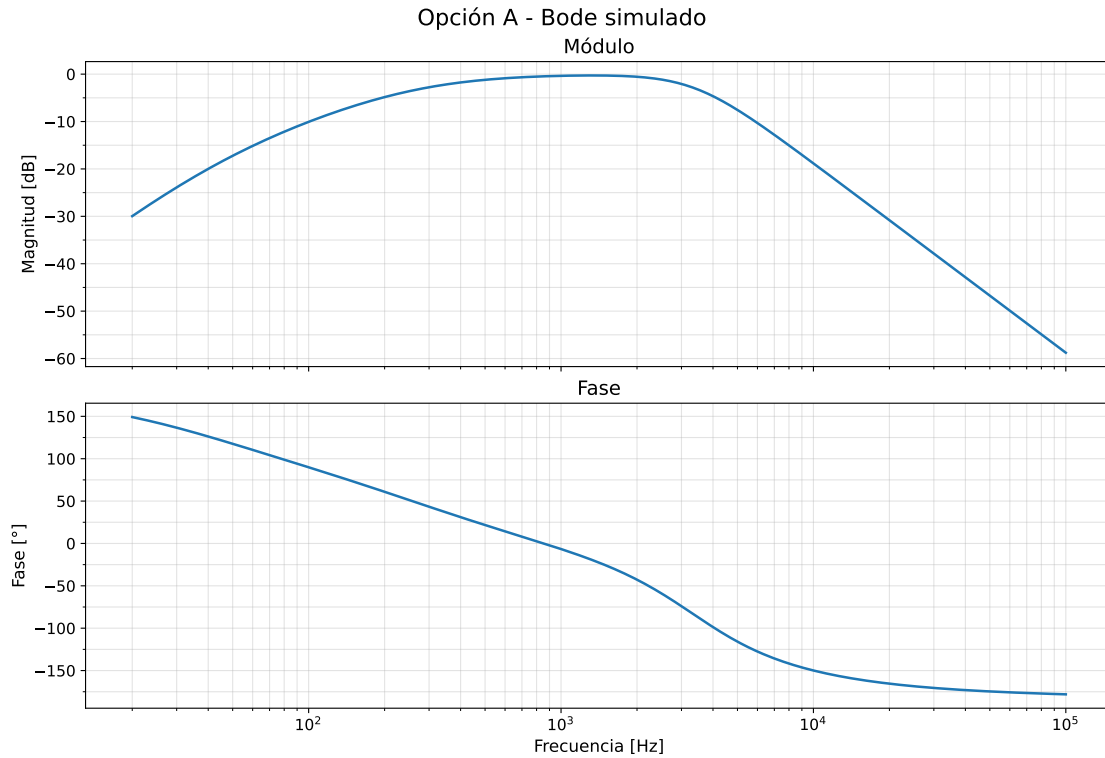


Figura 14: Bode de la alternativa A: pasabajos RLC, buffer y pasaaltos RC-RC.

Esta alternativa fue descartada porque no quedaba simétrica en términos de implementación: una etapa era resonante RLC y la otra era una red RC-RC cargada. En consecuencia, las pendientes, fase y sensibilidad a tolerancias no resultaban parejas (Figura 14).

5.3. Alternativa B: dos etapas RLC con buffer

La segunda alternativa consistía en utilizar dos etapas RLC, una pasabajos y una pasaaltos, separadas por un buffer. Esta opción era más simétrica desde el punto de vista conceptual.

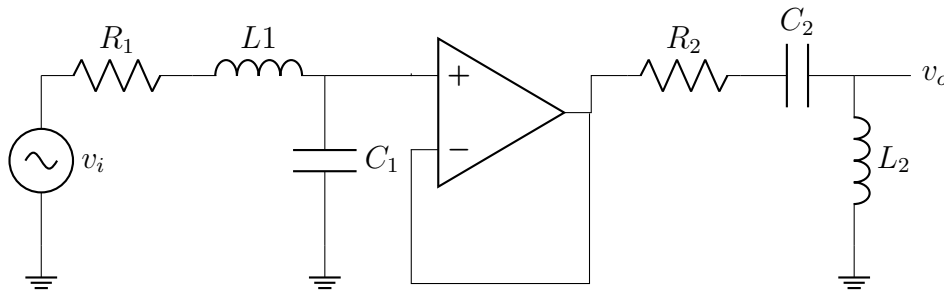


Figura 15: Alternativa B: dos etapas RLC separadas por buffer.

Para la etapa pasaaltos RLC con salida en el inductor:

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2 L_2 C_2}{s^2 L_2 C_2 + s R_2 C_2 + 1}. \quad (63)$$

El gráfico de Bode de la alternativa B se muestra en la Figura 16.

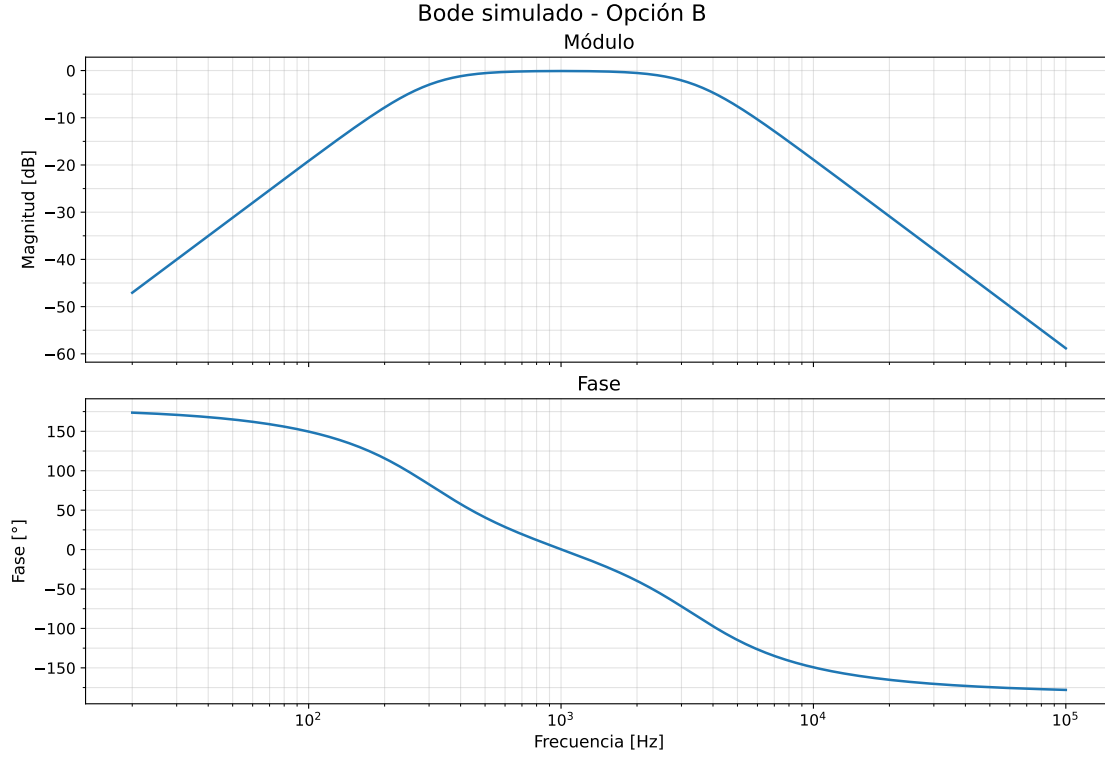


Figura 16: Bode de la alternativa B: dos etapas RLC separadas por buffer.

Si se fija $f_c = 300$ Hz y $L_2 = 1$ mH, el capacitor necesario es:

$$C_2 = \frac{1}{(2\pi \cdot 300)^2 \cdot 10^{-3}} \approx 281 \text{ pF}. \quad (64)$$

Con $Q = 0,707$:

$$R_2 = \frac{2\pi \cdot 300 \cdot 10^{-3}}{0,707} \approx 2,66 \Omega. \quad (65)$$

Este valor de resistencia es demasiado bajo para ser atacado directamente por la salida del TL082. En la simulación transitoria se obtuvo una corriente de salida del orden de:

$$I_{\text{opamp}} \approx 27 \text{ mA}. \quad (66)$$

Este resultado motivó descartar la alternativa RLC con inductores de 1 mH. Matemáticamente cumplía la función, pero físicamente exigía demasiada corriente al operacional.

5.4. Rediseño RLC con inductores comerciales mayores

Para que las resistencias de las etapas RLC no fueran de pocos ohms, se analizó qué inductancia sería necesaria. Partiendo de:

$$R = \frac{\omega_0 L}{Q}, \quad (67)$$

se despeja:

$$L = \frac{RQ}{\omega_0}. \quad (68)$$

Para el corte inferior de 300 Hz, si se busca $R \approx 270 \Omega$:

$$L_2 = \frac{270 \cdot 0,707}{2\pi \cdot 300} \approx 101 \text{ mH}. \quad (69)$$

Se obtiene un valor comercial cercano de 100 mH. El capacitor asociado sería:

$$C_2 = \frac{1}{(2\pi \cdot 300)^2 \cdot 100 \text{ mH}} \approx 2,81 \text{ }\mu\text{F}, \quad (70)$$

por lo que puede adoptarse $C_2 = 2,7 \text{ }\mu\text{F}$.

Para el corte superior de 3,4 kHz, si se busca $R \approx 300 \Omega$:

$$L_1 = \frac{300 \cdot 0,707}{2\pi \cdot 3400} \approx 9,9 \text{ mH}. \quad (71)$$

Se obtiene un valor comercial de 10 mH. El capacitor asociado es:

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot 3400)^2 \cdot 10 \text{ mH}} \approx 219 \text{ nF}, \quad (72)$$

por lo que se adopta $C_1 = 220 \text{ nF}$.

Esta alternativa solucionaba el problema de corriente del TL082, pero los inductores de 100 mH comerciales tienen mucha resistencia serie, y junto a la tolerancia propia de los componentes la respuesta de Bode terminaba por degradarse. Por este motivo, se decidió descartar la alternativa RLC-RLC.

La respuesta de esta alternativa resulta igual a la anterior, pero con inductores más grandes y resistencias más altas. La Figura 17 muestra la respuesta de Bode de esta alternativa.

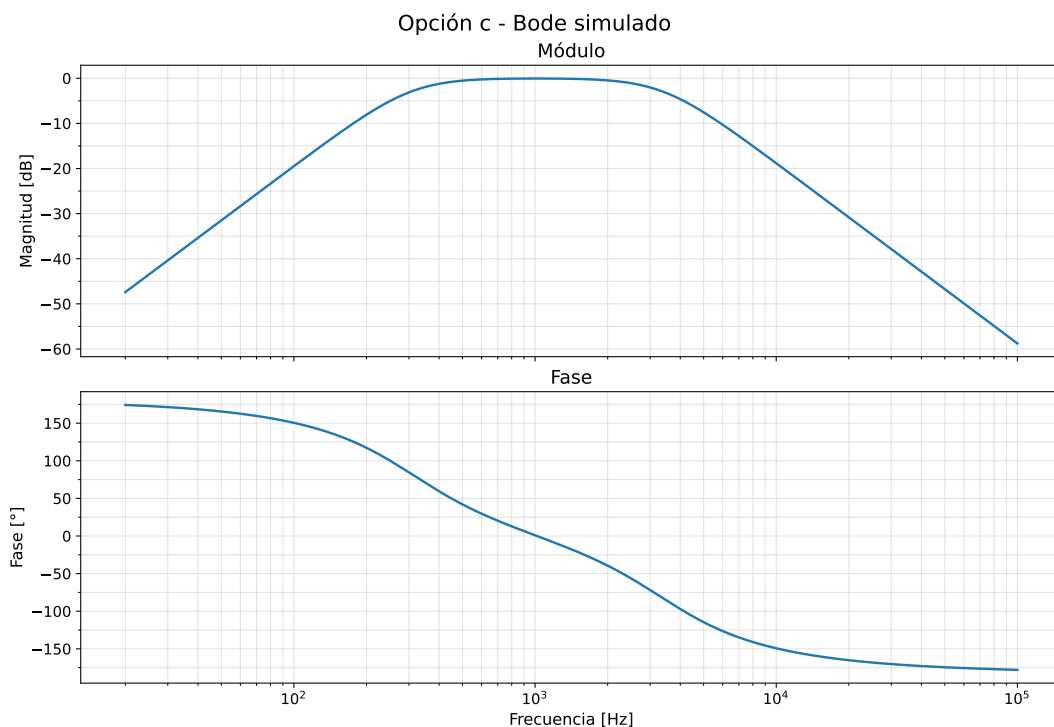


Figura 17: Bode filtro de dos etapas RLC con valores modificados.

5.5. Diseño final adoptado: RC-RC con buffers

El diseño final utiliza un pasabajos RC-RC, un buffer, un pasaaltos CR-CR y un buffer de salida. La topología final es compatible con la restricción de la consigna, ya que el TL082 se utiliza como seguidor de tensión.

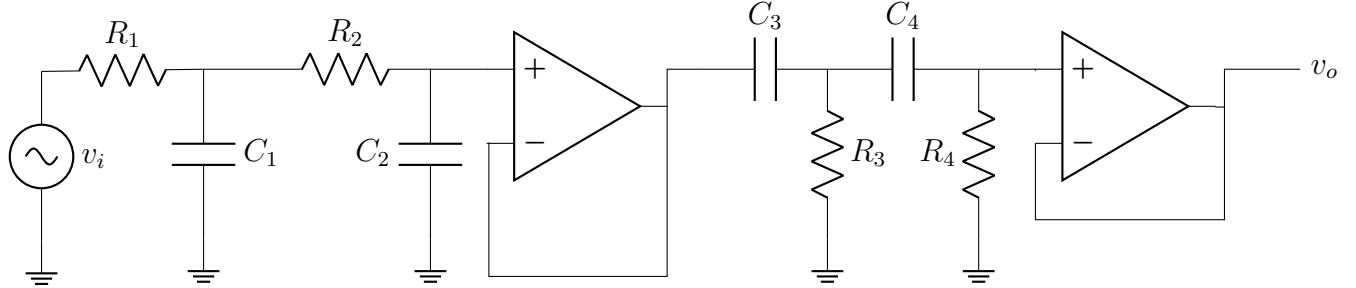


Figura 18: Filtro final adoptado: pasabajos RC-RC, buffer, pasaaltos RC-RC y buffer de salida.

5.6. Cálculo de los valores RC

Para dos etapas RC iguales en cascada sin buffer intermedio, el pasabajos queda:

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}. \quad (73)$$

Esta red no tiene el corte de -3 dB exactamente en $1/(2\pi RC)$. Para esta topología, el punto de -3 dB aparece aproximadamente en:

$$f_{c,PB} \approx 0,374 \frac{1}{2\pi RC}. \quad (74)$$

Se desea $f_{c,PB} \approx 3,4$ kHz. Por lo tanto:

$$\frac{1}{2\pi RC} \approx \frac{3,4 \text{ kHz}}{0,374} \approx 9,1 \text{ kHz}. \quad (75)$$

Adoptando $C_1 = C_2 = 10$ nF:

$$R_1 = R_2 \approx \frac{1}{2\pi \cdot 9,1 \text{ kHz} \cdot 10 \text{ nF}} \approx 1,75 \text{ k}\Omega. \quad (76)$$

Se adopta el valor comercial:

$$\boxed{R_1 = R_2 = 1,8 \text{ k}\Omega}, \quad \boxed{C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}}. \quad (77)$$

Para el pasaaltos RC-RC:

$$H_{PA}(s) = \frac{(sRC)^2}{(sRC)^2 + 3sRC + 1}. \quad (78)$$

El punto de -3 dB aparece aproximadamente en:

$$f_{c,PA} \approx 2,67 \frac{1}{2\pi RC}. \quad (79)$$

Se desea $f_{c,PA} \approx 300$ Hz. Por lo tanto:

$$\frac{1}{2\pi RC} \approx \frac{300 \text{ Hz}}{2,67} \approx 112 \text{ Hz}. \quad (80)$$

Adoptando $C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}$:

$$R_3 = R_4 \approx \frac{1}{2\pi \cdot 112 \text{ Hz} \cdot 100 \text{ nF}} \approx 14,2 \text{ k}\Omega. \quad (81)$$

Se adopta el valor comercial:

$$\boxed{R_3 = R_4 = 15 \text{ k}\Omega}, \quad \boxed{C_3 = C_4 = 100 \text{ nF}}. \quad (82)$$

5.7. Transferencia total del filtro final

La transferencia total idealizada se obtiene como:

$$H(s) = H_{PB}(s)H_{PA}(s). \quad (83)$$

Reemplazando las expresiones:

$$H(s) = \frac{1}{(sR_{PB}C_{PB})^2 + 3sR_{PB}C_{PB} + 1} \cdot \frac{(sR_{PA}C_{PA})^2}{(sR_{PA}C_{PA})^2 + 3sR_{PA}C_{PA} + 1} \quad (84)$$

con:

$$R_{PB} = 1,8 \text{ k}\Omega, \quad C_{PB} = 10 \text{ nF}, \quad R_{PA} = 15 \text{ k}\Omega, \quad C_{PA} = 100 \text{ nF}. \quad (85)$$

El sistema tiene dos ceros en el origen aportados por la etapa pasaaltos. Los polos provienen de los dos denominadores cuadráticos de las redes RC-RC. La ubicación de estos polos determina la pendiente y el ancho de la banda útil. Los polos de las etapas combinadas resultan:

1. Polos de la etapa pasabajos RC-RC:

$$p_{PB,1} \approx -145446,33 \text{ rad/s}, \quad p_{PB,2} \approx -21220,33 \text{ rad/s}. \quad (86)$$

2. Polos de la etapa pasaaltos RC-RC:

$$p_{PA,1} \approx -1745,36 \text{ rad/s}, \quad p_{PA,2} \approx -254,64 \text{ rad/s}. \quad (87)$$

Los polos y ceros del filtro final se muestran en la Figura 19. La respuesta en frecuencia se muestra en la Figura 21.

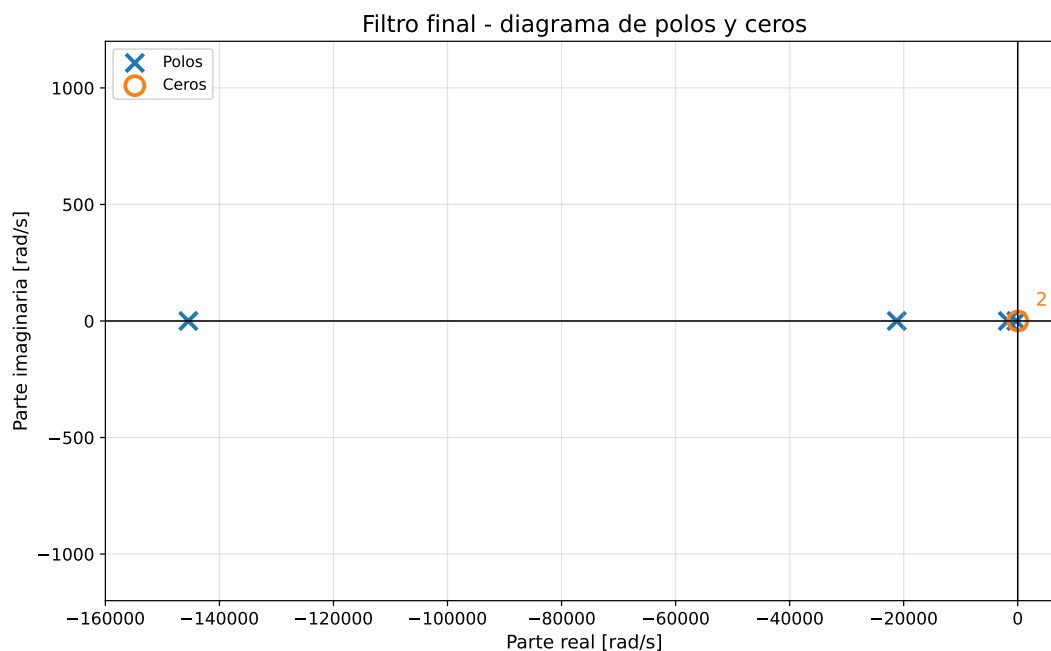


Figura 19: Diagrama de polos y ceros del filtro final.

5.8. Valores finales

Etapas	Componente	Valor adoptado
Pasabajos	$R_1 = R_2$	1,8 k Ω
Pasabajos	$C_1 = C_2$	10 nF
Pasaaltos	$R_3 = R_4$	15 k Ω
Pasaaltos	$C_3 = C_4$	100 nF
Buffers	U1A, U1B	TL082
Alimentación	$+V, -V$	± 12 V

Tabla 2: Valores adoptados para el filtro final.

5.9. Esquemático en Altium

El diseño se implementó en Altium con entrada por conector, entrada por jack, salida por conector y bornera de alimentación. Se incluyeron dos seguidores de tensión del TL082, uno para desacoplar las etapas y otro para entregar la señal de salida.

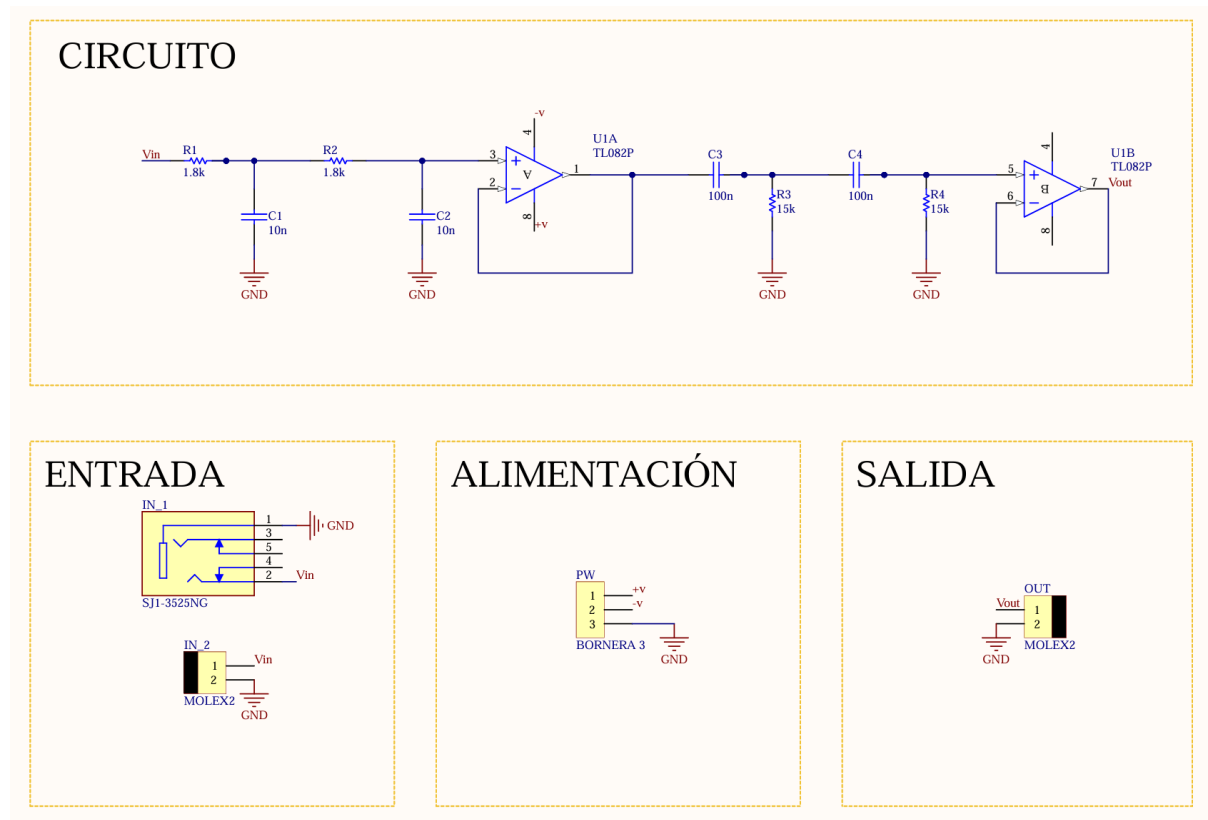


Figura 20: Esquemático final implementado en Altium.

6. Resultados del filtro final

Una vez definido el diseño final, se simuló la respuesta en frecuencia en LTspice y se comparó con mediciones realizadas en protoboard y en placa.

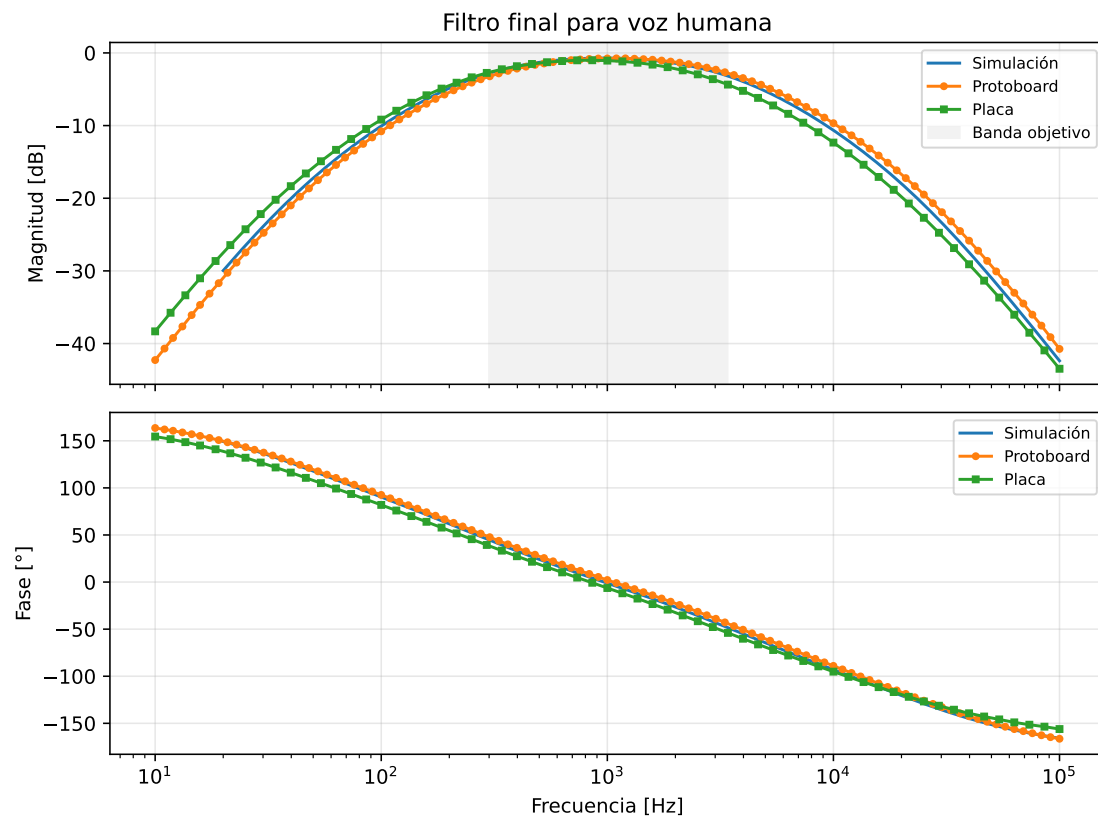


Figura 21: Respuesta en frecuencia del filtro final: simulación, medición en protoboard y medición en placa.

La respuesta medida conserva el comportamiento pasabanda buscado: se atenúan las bajas frecuencias por la etapa pasaaltos y las altas frecuencias por la etapa pasabajos. La zona útil se ubica alrededor del rango elegido para voz humana.

La simulación representa componentes ideales o modelos simplificados. En la medición real aparecen efectos no incluidos completamente:

- tolerancias de resistencias y capacitores;
- impedancia de salida del generador;
- impedancia de entrada de los instrumentos;
- capacitancias parásitas de protoboard y PCB;
- diferencias entre el modelo del TL082 y el componente real;
- ruido de medición y contactos.